

# Chapitre 2

Le modèle économétrique

Corrigé

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) Situation 1 : **erreur de mesure**. Situation 2 : **forme fonctionnelle** (approximation linéaire d'une relation courbe). Situation 3 : **imprévisibilité humaine**. Situation 4 : **variable omise**.
- (b) Les situations 1, 2 et 3 sont bénignes : elles ajoutent du bruit, dégradent la précision, mais ne biaisent pas l'estimation. La situation 4 est dangereuse : elle biaise  $\hat{\beta}_1$ .
- (c) La variable omise ne devient un problème que si elle est **corrélée** à la variable incluse ( $D_i$ ) : c'est cette corrélation qui fait que l'erreur  $\varepsilon_i$  (qui contient l'expérience omise) devient elle-même corrélée à  $D_i$ , violant ainsi  $E(\varepsilon_i | D_i) = 0$ . Si l'expérience professionnelle influençait le salaire mais était **indépendante** du diplôme (par exemple si diplôme et expérience se répartissaient au hasard dans la population), son omission ajouterait seulement du bruit à  $\varepsilon_i$  sans corrompre l'exogénéité : le coefficient  $\hat{\beta}_1$  resterait alors sans biais, seulement moins précis.

### Correction — Exercice 2

- (a) Non, la taille du ménage ne figure pas explicitement dans le modèle : elle se retrouve nécessairement dans le terme d'erreur  $\varepsilon_i$ , comme toute variable omise qui influence  $C_i$ .
- (b) Oui : la taille moyenne passe de 2,1 à 4,3 personnes entre la tranche basse et la tranche haute — elle varie systématiquement, et dans le même sens, que le revenu.
- (c) Non, elle n'est pas plausible ici : puisque la taille du ménage (contenue dans  $\varepsilon_i$ ) varie systématiquement avec  $R_i$ , l'erreur n'est pas indépendante de la variable explicative en moyenne —  $E(\varepsilon_i | R_i) \neq 0$  à toutes les valeurs de  $R_i$ , ce qui contredit directement l'hypothèse d'exogénéité.
- (d)  $\hat{\beta}_1$  risque de **surestimer** l'effet propre du revenu : une partie de l'écart de consommation entre tranches, en réalité due à la taille plus grande des ménages aisés (qui consomment plus « à cause » du nombre de bouches à nourrir, pas uniquement à cause du revenu), sera à tort attribuée au revenu seul, puisque le modèle ne peut pas séparer les deux effets qui évoluent ensemble.

### Correction — Exercice 3

- (a)  $\hat{C} = 900 + 0,6 \times 4500 = 900 + 2700 = 3\,600$  DH.
- (b)  $e = 3800 - 3600 = 200$  DH.
- (c) C'est le **résidu**, pas l'erreur vraie : le résidu se mesure par rapport à la droite **estimée** ( $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ ), une quantité calculable à partir des données observées, tandis que l'erreur vraie  $\varepsilon$  se mesure par rapport aux paramètres **vrais et inconnus** ( $\beta_0, \beta_1$ ) de la population — une quantité que l'on ne peut, par construction, jamais observer.
- (d) Parce que  $\varepsilon$  n'est **jamais observable**, quelle que soit la qualité des données ou de l'estimation : c'est une caractéristique de la vraie relation dans la population, à jamais inconnue. Le résidu, lui, est directement **calculable** dès qu'on dispose d'une droite estimée — c'est donc la seule quantité disponible en pratique pour examiner, a posteriori, si le modèle se comporte comme attendu (absence de forme suspecte dans les résidus, homogénéité de leur dispersion, etc.), même si cet examen reste indirect puisque le résidu n'est jamais qu'une approximation de l'erreur vraie.

## 2 Exercice cumulatif

### Correction — Exercice 4

- (a)  $\hat{C} = 900 + 0,6 \times 4000 = 900 + 2400 = 3\,300$  DH (identique pour les quatre ménages).
- (b) Résidus :  $3200 - 3300 = -100$ ;  $3400 - 3300 = +100$ ;  $3100 - 3300 = -200$ ;  $3300 - 3300 = 0$ .
- (c) Somme =  $-100 + 100 - 200 + 0 = -200$ . Elle n'est **pas** nulle.
- (d) La droite  $\hat{C} = 900 + 0,6R$  a été estimée sur les **deux tranches de revenu** de l'introduction (un ajustement exact à deux points), et non sur ces quatre ménages précis. La propriété « somme des

résidus nulle » du chapitre 3 ne s'applique qu'à l'échantillon effectivement utilisé pour l'estimation — ici, appliquer la droite à un échantillon **différent** (les quatre ménages) n'a aucune raison de produire des résidus de somme nulle, ce qui explique exactement le résultat de la question (c).

(e) Oui, ce terme porte maintenant un nom : c'est le terme d'erreur  $\varepsilon_i$  (ou, une fois calculé sur des données et une droite estimées, le résidu  $e_i$ ). Les résidus calculés en (b) n'en sont qu'une **approximation dépendante de la droite utilisée** : puisque cette droite n'a pas été estimée sur ces quatre ménages, ces résidus mélangent l'écart individuel « véritable » de chaque ménage avec l'imperfection de la droite elle-même sur ce sous-échantillon particulier — une estimation plus fidèle exigerait d'ajuster une droite directement sur ces données, ce que la méthode des moindres carrés (chapitre 3) permettra de faire correctement.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

- (a) Non : puisque le capital omis  $K_i$  (contenu dans  $\varepsilon_i$ ) varie systématiquement avec le travail  $L_i$  (les grandes usines ont les deux en abondance), l'hypothèse d'exogénéité de  $L_i$  est violée — exactement le même mécanisme que dans l'exercice 2.
- (b) Oui, le capital contribue à la production indépendamment du travail (c'est un facteur de production à part entière) ; cette contribution se retrouve nécessairement dans le terme d'erreur  $\varepsilon_i$  du modèle tronqué, puisque  $K_i$  n'y figure pas explicitement.
- (c)  $\hat{\beta}_1$  va **surestimer** l'effet propre du travail : une partie de la production supplémentaire des usines à fort effectif, en réalité due à leur capital également abondant, sera attribuée à tort au travail seul.
- (d) Seule l'option (ii), réintroduire  $K_i$  explicitement dans le modèle, corrige le problème : changer la **méthode** d'estimation tout en gardant le modèle tronqué ne répare rien, puisque le problème n'est pas une question de précision ou d'efficacité de l'estimateur mais de **justesse** de la spécification elle-même. C'est exactement l'ecobox du cours : l'exogénéité concerne la justesse, pas la précision — quand elle tombe à cause d'une variable omise corrélée, aucune formule statistique ne la restaure ; il faut changer le **modèle** (ici, ajouter  $K_i$ ).

#### Correction — Exercice 6

- (a)  $E(C \mid R = 5\,000) = 900 + 0,6 \times 5\,000 = 900 + 3\,000 = 3\,900$  DH.
- (b) Non : le modèle prédit une **moyenne**, pas la consommation exacte de chaque ménage individuel. Un ménage particulier consommant 4 300 DH au lieu de 3 900 DH illustre simplement l'écart individuel  $\varepsilon_i$  (ici positif, 400 DH), parfaitement compatible avec un modèle qui ne prétend décrire que la tendance moyenne.
- (c) Le modèle affirme quelque chose de plus modeste : que la consommation **moyenne**, calculée sur l'ensemble des ménages de revenu 5 000 DH, vaut 3 900 DH — pas que chaque ménage pris individuellement consomme exactement ce montant. Formellement,  $E(C \mid R = 5\,000) = 3\,900$  : c'est une espérance conditionnelle, une moyenne sur la sous-population des ménages à ce niveau de revenu, non une prédiction déterministe valable pour chaque cas particulier.
- (d) Cette modestie rend le modèle **honnête et vérifiable** : en reconnaissant d'emblée qu'il existe une variabilité individuelle qu'il n'explique pas (et qu'il range explicitement dans  $\varepsilon$ ), le modèle peut être confronté aux données sans être automatiquement réfuté par la première observation individuelle venue. Un modèle qui prétendrait prédire **exactement** chaque ménage serait au contraire suspect, car aucune relation économique réelle entre deux grandeurs socio-économiques n'est parfaitement déterministe : un tel modèle masquerait, plutôt qu'il ne révélerait, l'existence d'une hétérogénéité individuelle bien réelle.